

PVC-F4 2026 · Edición de transición

Documento D3 · Aplicación del método PVC v2.1 a la franja F4-2026 (corte de datos 4 de septiembre de 2026; reedición v2.1 del 10 de septiembre de 2026 con series oficiales)

PVC-F4 2026 = \$2.500.000 COP / carga

125 kg de café pergamino seco · FR 94 · \$20.000 por kilo · \$250.000 por arroba · ≈ US\$ 796 por carga
· ≈ US\$ 3,88/lb excelso equivalente (TRM 3.141)
Referencia pública: CTCx compra desde Black ×1,15 = \$2.875.000

1. Ficha de la edición

Código de edición	PVC-F4-2026-v2.1 (transición: publicada el 7-sep-2026 con el método v1.5.2 a \$2.470.000; reeditada el 10 de septiembre de 2026 con el método v2.1 y las series oficiales: \$2.500.000, errata al alza de \$30.000)
Vigencia de la referencia	Hasta el 15 de diciembre de 2026
Ofertas a productores con este PVC	Rodantes desde la publicación hasta el 15 de octubre de 2026 (publicación de PVC-F1 2027). Los lotes aceptados embarcan con las cargas 1 de F1-2027 el 15 de diciembre de 2026 y se venden en la ventana F1-2027; el precio al productor es el de su contrato y el de listado el de la franja de venta. La diferencia, si la hay, es de CTCx y se declara como costo de transición.
Corte de datos	4 de septiembre de 2026, extemporáneo respecto al calendario v2.0 (último día hábil de junio para F4) por tratarse de la primera edición; se documenta y no constituye precedente
Mirada atrás	abril – agosto 2026 (5 meses, pesos 1:2:3:4:5)
Proyección	septiembre – noviembre 2026 (contrato Dic-26 + impulso)
Unidad	COP por carga de 125 kg pergamino seco, FR 94 (93,09 kg de excelso, 8,16 kg de pasilla)
Método	PVC-D2 v2.1; datos PVC-D1 v2.1 (series oficiales FNC y TRM); motor pvc_model_v2.py; calculadora v2.1
Siguiente edición	PVC-F1 2027: corte 30-sep-2026, publicación 15-oct-2026, muestras hasta 15-nov, declaración inicial hasta 1-dic, embarque 15-dic, ventana de venta 15-dic-2026 a 15-mar-2027

Errata v2.1 (D1 \$7). La publicación del 7-sep-2026 usaba un promedio FNC de 30 días estimado (\$2.230.000) y una TRM implícita (3.220). Con la serie oficial FNC el promedio es \$2.252.419 y la TRM oficial 3.141,36. El comparador PEC × 1,08 pasa a \$2.497.413 y el PVC-F4 2026 a **\$2.500.000** (+1,2%). La corrección es al alza: ningún productor recibe menos; las ofertas emitidas a \$2.470.000 se reliquidan al nuevo valor para lo no llamado. Sigue estimado el flete aéreo hasta tener cotización.

2. Datos de entrada

Mes 2026	Peso	FNC FR 94 (reconstr.)	Peso × FNC
abril	1	\$2.229.900	\$2.229.900
mayo	2	\$2.229.129	\$4.458.258
junio	3	\$2.086.867	\$6.260.600
julio	4	\$2.244.839	\$8.979.356
agosto	5	\$2.263.548	\$11.317.742
Suma	15		\$33.245.856

Fuente: promedios mensuales oficiales del precio interno FNC (Excel "Precios, área y producción de café", ago-2026; D1 \$4). Δ = 0,381 derivado del precio FNC del corte con la TRM oficial; k = 0,967.

Dato de corte (4-sep-2026)	Valor	Fuente
Contrato C Dic-26 (strip sep-nov)	296,0 US\$/lb (cierre FNC 295,60)	ICE / FNC
Diferencial de referencia Δ	0,381 US\$/lb (implícito en el precio FNC del corte con la TRM oficial)	Derivado (D1 \$2, serie UGQ)
TRM del día de corte	3.141,36 (oficial)	Banco de la República / Superfinanciera, datos.gov.co (32sa-8pi3), vigencia 4-sep-2026
Promedio FNC 30 días calendario (5-ago a 4-sep)	\$2.252.419 (31 días; \$2.248.913 sobre publicaciones hábiles)	FNC serie diaria oficial
Máximo FNC 30 días / 90 días / promedio 180 días	\$2.395.000 (18-ago-2026) / \$2.520.000 (06-jul-2026) / \$2.213.674	FNC serie diaria oficial
Sobreprecio incondicional de cooperativa (PEC-ADD)	\$60.000 (rango \$40.000-\$90.000)	D1 \$5
Apoyo estatal por carga (PIC / MECIC)	\$0 / \$0	MinAgricultura; FNC
PEC 30 días = FNC 30 días + PEC-ADD	\$2.312.419	Derivado
Prima objetivo p	8%	D2 \$4.4
Costo medio FEPCafé	\$1.550.805 (feb-2026)	FEPCafé
Escalamiento feb→ago 2026	+6% ≈ \$1.643.853	Índice D2 \$5 (estimado; se reemplaza por el costo publicado de agosto)

Precio FNC de referencia el día de corte \$2.080.000 FNC

3. Capa 1 · Ancla de mercado

Paso	Cálculo	Resultado
L (mirada atrás)	$\Sigma \text{ peso} \times \text{FNC} / 15$	\$2.216.390
P sin impulso	$(2,960 + 0,38) \times 205,2 \times 0,967 \times 3.141$	\$2.082.500
Impulso	$0,5 \times (\text{FNC ago} / \text{FNC abr} - 1) \times 3/5$	+0,45%
P (proyección)	$\text{P sin impulso} \times (1 + \text{impulso})$	\$2.091.927
Ancla	$0,60 \times L + 0,40 \times P$	\$2.166.605

3.1 Comparador PEC y mínimo de atractivo

Paso	Cálculo	Resultado
PEC 30 días	$\$2.252.419 + \60.000	\$2.312.419
Mínimo de atractivo	$\text{PEC 30 días} \times (1 + 8\%)$	\$2.497.413
PEC del día de corte (referencia)	$\$2.080.000 + \60.000	\$2.140.000

El mercado cayó ~11% entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. El mínimo de atractivo se calcula sobre el PEC de 30 días, no sobre el del día de corte, de modo que el productor no paga la corrección de la última semana.

4. Capa 2 · Piso de costo y retorno de dignidad

Costo medio escalado a agosto 2026 \$1.643.853

Margen de dignidad	50% (piso = costo $\times$ 1,50)
Piso	\$2.465.780
¿Piso activo?	No: queda \$31.633 por debajo del comparador PEC. La coincidencia entre ambos términos se declara (D2 §5.1).

5. Capa 3 · Modificador de factores paralelos

5.1 Sub-índice de oferta y demanda cafetera

Componente	Peso	Lectura al corte	Puntaje	Contrib.
Nivel de stocks certificados vs. rango 5 años	25%	223.911 sacos el 1-sep: mínimo desde 1999 (a/a ~686.863; 2024: 840.190)	+2	+0,50
Tendencia 20 días de stocks certificados	15%	264.179 (31-jul) $\rightarrow$ 231.445 (14-ago) $\rightarrow$ 223.911 (1-sep): -15%	+2	+0,30
Cola de graduación y tendencia 5 días	15%	Sin cola relevante; entregas brasileñas de nueva cosecha aún no llegan a puerto	+1	+0,15

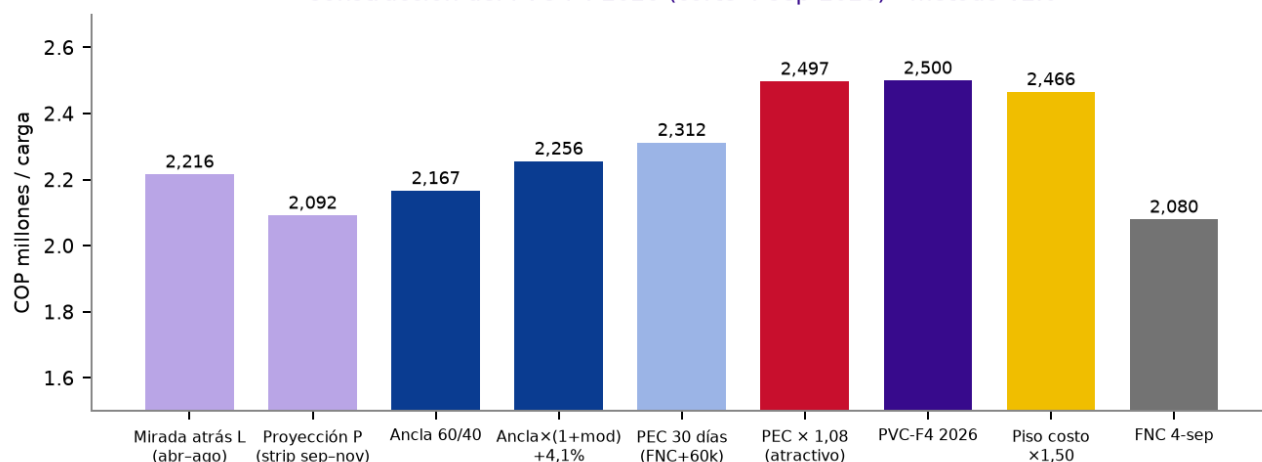
Estructura de la curva	10%	Dic-26 por encima de vencimientos diferidos; backwardation moderada	+1	+0,10
Balance global O&D	20%	Superávit 8,2 M sacos 2026/27; Brasil 75-77 M sacos	-2	-0,40
Balance colombiano (producción 12 meses)	15%	12,4 M sacos (may-25/abr-26), -17% a/a	+2	+0,30
Sub-índice O&D	100%			+0,95 → puntaje de factor +1

5.2 Scorecard

Factor	Peso	Puntaje	Justificación	Contrib.
Sub-índice O&D cafetero	30%	+1	Stocks certificados en mínimo desde 1999; cola baja; backwardation; balance global excedentario compensado por caída de producción colombiana	+0,300
Clima / ENSO	20%	+1	NOAA: >90% de probabilidad de El Niño muy fuerte OND 2026; impacto no materializado	+0,200
BRL/USD	15%	0	Real en rango 5,13-5,20; sin señal direccional	0,000
COP/USD (TRM)	10%	-1	Peso fuerte (~3.130-3.220), -22,7% a/a; reduce ingresos en COP	-0,100
Petróleo / fertilizantes	10%	+1	Brent ~US\$96 (+21% m/m); fertilizantes +22,5% en 2026	+0,100
Político / comercial	10%	+1	Arancel 50% EE.UU. a Brasil desvía demanda hacia Colombia; EUDR aplazado	+0,100
Posicionamiento especulativo	5%	-1	Liquidación de largos; sondeo Reuters: arábica ~US\$3/lb a fin de año	-0,050
Puntaje neto	100%			0,550
Modificador	7,5% × puntaje neto, acotado ±15%			+4,12%

6. Resultado

Término	Valor	¿Gobierna?
Piso (costo × 1,50)	\$2.465.780	no (queda \$31.633 por debajo del comparador)
Mínimo de atractivo (PEC 30 días × 1,08)	\$2.497.413	Sí
Ancla × (1 + Modificador)	\$2.166.605 × (1 + 4,12%) = \$2.255.978	no
PVC bruto = máx(los tres)	\$2.497.413	
Reajuste entre franjas	No aplica (primera edición)	
PVC-F4 2026 (redondeo a COP 10.000)	\$2.500.000 por carga FR 94	

Construcción del PVC-F4 2026 (corte 4-sep-2026) · método v2.0


Construcción del PVC-F4 2026 · el comparador PEC gobierna; el ancla de mercado queda ~11% por debajo, que es el costo explícito del gancho comercial.

6.1 Comparaciones

Referencia	COP / carga	PVC vs. referencia
Precio efectivo de cooperativa (PEC) 4-sep-2026 = FNC + \$60.000	\$2.140.000	+16,8%
PEC 30 días al corte	\$2.312.419	+8,1%
Precio interno FNC base, 4-sep-2026	\$2.080.000	+20,2%
Máximo FNC 30 días (18-ago-2026) · prueba mental 1	\$2.395.000	+4,4%
Máximo FNC 90 días (06-jul-2026) · prueba del trimestre	\$2.520.000	-0,8%
Promedio FNC 180 días · prueba mental 2	\$2.213.674	+12,9%
Costo medio de producción (ago-2026, escalado)	\$1.643.853	+52,1%
Piso (costo x 1,50)	\$2.465.780	+1,4%
Precio mínimo Fairtrade US\$ 2,00/lb en COP/carga eq.	\$1.289.214	+93,9%

Justificación del acta (D2 §4.5): el PVC queda 0,8% por debajo del máximo FNC de 90 días.

Ese máximo (\$2.520.000, 06-jul-2026) fue un pico de días con el contrato C por encima de 320 US\$/lb que se revirtió por completo en julio; el promedio del trimestre fue \$2.213.674. El PVC supera en +4,4% el mejor día de los últimos 30 días y en +12,9% el promedio de 180. Igualar el pico de julio habría exigido una referencia 0,8% mayor sin ganar aceptación adicional y encareciendo todas las bandas al tostador. El comité publica igual.

Las comparaciones anteriores son de la referencia PVC x 1,0, que CTCx no paga. Lo que el productor recibe empieza en Black; la comparación relevante para un lote real es esta:

Lote de 82 puntos (Black x1,15)	COP / carga	Black vs. referencia
Cooperativa: FNC 4-sep + prima estándar de tablero (+\$69.000, Alto Occidente)	\$2.149.000	+33,8%

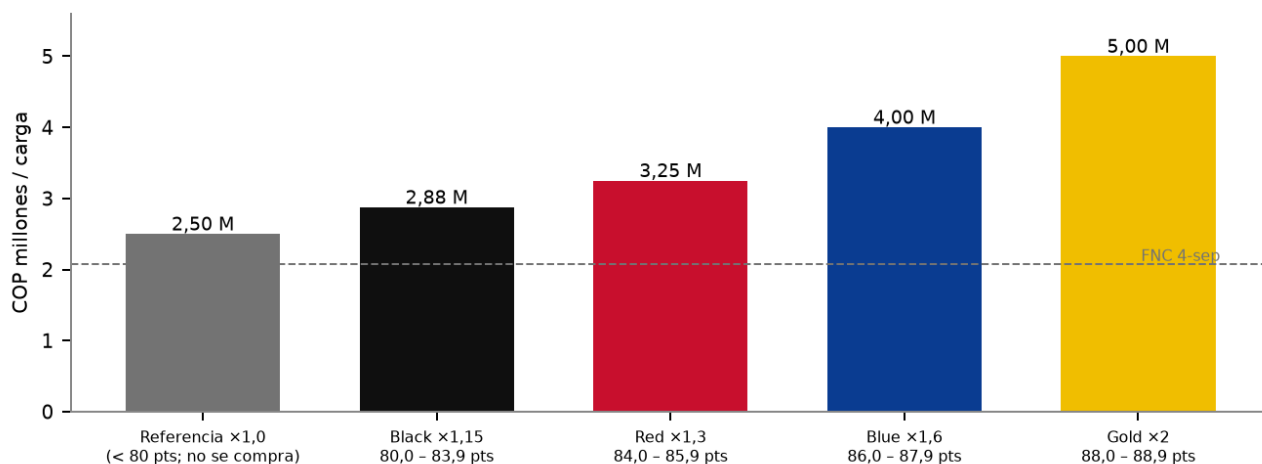
Cooperativa: FNC 4-sep + prima Nespresso AAA / Rainforest (+\$100.000-125.000)	\$2.205.000	+30,4%
Cooperativa: PEC 30 días + prima de sello alta (\$125.000)	\$2.437.419	+18,0%
Costo económico FEPCafé escalado (retorno bruto)	\$1.643.853	1,75×
Precio CTCx del lote: PVC × 1,15	\$2.875.000	—

Lectura. El PVC-F4 2026 se sitúa +16,8% por encima de lo que hoy recibe el productor en la cooperativa, -0,8% sobre el mejor día de los últimos 90 días y +52,1% sobre el costo de producción. Pasa las tres pruebas mentales de D2 \$4.5. Frente al mercado global equivale a un C de ~363 US\$/lb con diferencial +30 a la TRM actual, por encima del rango de agosto (305-342): para el tostador el costo viene de la TRM, no de la prima. El café que CTCx compra parte de Black: un lote de 82 puntos recibe +33,8% más que en la cooperativa con su prima de tablero, y CTCx compra una carga de inmediato al aceptar.

7. Escalera de calidad CTCx v2.0

CTCx no compra al PVC × 1,0. Toda oferta comercial se hace desde Black sobre un lote verificado en muestra de 2 kg (D2 \$11).

Banda	Puntaje SCA	Mult.	COP / carga	COP / kg	US\$ / carga	US\$/lb pergamino	US\$/lb excelso eq.	Lote mín.
Referencia (no se compra)	< 80	×1,0	\$2.500.000	\$20.000	796	2,89	3,88	—
Black	80,0 – 83,9	×1,15	\$2.875.000	\$23.000	915	3,32	4,46	5 cargas
Red	84,0 – 85,9	×1,3	\$3.250.000	\$26.000	1.035	3,75	5,04	5 cargas
Blue	86,0 – 87,9	×1,6	\$4.000.000	\$32.000	1.273	4,62	6,21	3 cargas
Gold	88,0 – 88,9	×2	\$5.000.000	\$40.000	1.592	5,78	7,76	3 cargas
Tyrian	≥ 89,0 (A/B)	subasta	desde \$5.000.000	excedente sobre Gold: 80% productor / 20% CTCx (D2 \$8.2)				1 carga

Escalera CTCx v2.0 sobre el PVC-F4 2026

Escalera CTCx v2.0 sobre el PVC-F4 2026.

7.1 Chequeo de competitividad: finca, FCA Bogotá (≈FOB) y CIP destino (≈CIF)

Banda	Finca US\$/lb excelso eq.	FCA Bogotá US\$/lb (pila D2 \$13.1, 78 kg garantizados)	Referencia FOB (SCTG reescalada)	Sobreprecio FCA	CIP aeropuerto al MOQ (aéreo)	Referencia en destino (marítimo)	Sobreprecio en destino
Black 80,0 - 83,9	4,46	6,55	3,80	+72%	8,67	3,92	+121%
Red 84,0 - 85,9	5,04	7,30	4,30	+70%	9,42	4,42	+113%
Blue 86,0 - 87,9	6,21	8,77	5,60	+57%	10,90	5,72	+91%
Gold 88,0 - 88,9	7,76	10,75	7,40	+45%	13,36	7,52	+78%

Con los multiplicadores v2.0.1, en los que cada banda dobla la prima de la anterior, el sobreprecio FCA baja de forma monótona con la calidad: Black +72%, Red +70%, Blue +57%, Gold +45%. Ninguna banda queda relativamente más cara que la anterior. Tyrian no tiene sobreprecio fijo: lo fija la subasta. En destino (CIP aeropuerto, al MOQ de cada banda), el flete aéreo por escala añade US\$ 1,91/lb en Black (100-299 kg) frente a US\$ 0,12/lb del marítimo de referencia: el sobreprecio en destino de Black es +121%. Es una decisión de CTCx (D2 §12): todo lote de la plataforma debe poder justificar el avión, y el flete relativo favorece a los grados altos.

7.2 Ajuste por factor de rendimiento (tabla FNC del 4-sep-2026)

FR	FNC 4-sep	Coeficiente	PVC x1,0 ajustado (ref.)	Black	Red	Blue	Gold
----	-----------	-------------	-----------------------------	-------	-----	------	------

88	\$2.155.875	1,0365	\$2.591.196	\$2.979.875	\$3.368.555	\$4.145.913	\$5.182.392
90	\$2.136.625	1,0272	\$2.568.059	\$2.953.268	\$3.338.477	\$4.108.894	\$5.136.118
92	\$2.106.375	1,0127	\$2.531.701	\$2.911.456	\$3.291.211	\$4.050.721	\$5.063.401
94	\$2.080.000	1,0000	\$2.500.000	\$2.875.000	\$3.250.000	\$4.000.000	\$5.000.000
96	\$2.052.625	0,9868	\$2.467.097	\$2.837.162	\$3.207.227	\$3.947.356	\$4.934.195
98	\$2.029.250	0,9756	\$2.439.002	\$2.804.853	\$3.170.703	\$3.902.404	\$4.878.005
100	\$2.006.625	0,9647	\$2.411.809	\$2.773.580	\$3.135.352	\$3.858.894	\$4.823.618

La pasilla contenida en el pergamino (8,16 kg por carga FR 94) está incluida en el precio por carga según la tabla FNC del día; la pasilla separada se compra a precio FNC del día. Descuentos por taza idénticos a la tabla FNC (Tipo I hasta \$88.000, Tipo II hasta \$60.000, Tipo III \$20.000).

7.3 Asignación de grado: matriz y ejemplo (D2 §8.1)

Puntaje de grado = SCA + reconocimientos (-/+ /++ = 0/1/2); banda por puntaje; puerta de genética (C máximo Blue; Gold y Tyrian sólo A y B; A por debajo de 86 va a segunda catación interna y, si se confirma, se declina con retroalimentación); puerta de FR (≤ 94 , Black hasta 98; el FR excluye, no baja de banda). Aplicada a los catorce lotes del cuaderno de trabajo:

Lote	FR	Gen.	SCA	Recon.	Puntaje de grado	Grado	Precio del contrato
p1 · A A.1	92	B	86,7	-	86,7	Blue	\$4.000.000
p2 · A A.1	92	B	83,2	++	85,2	Red	\$3.250.000
p3 · A A.1	92	A	83,2	-	83,2	sin oferta	—
p4 · A A.2	92	B	87,1	+	88,1	Gold	\$5.000.000
p5 · X X.1	99	C	77,9	-	77,9	sin oferta	—
p6 · Y Y.1	92	A	89,3	++	91,3	Tyrian	subasta desde \$5.000.000
p7 · Z Z.1	99	B	81,2	+	82,2	sin oferta	—
p8 · B B.1	92	C	84,8	-	84,8	Red	\$3.250.000
p9 · C C.1	92	C	82,7	+	83,7	Black	\$2.875.000
p10 · C C.1	92	B	85,3	-	85,3	Red	\$3.250.000
p11 · C C.2	99	C	84,2	-	84,2	sin oferta	—
p12 · C C.3	92	A	87,5	+	88,5	Gold	\$5.000.000
p13 · P F.#	92	B	84,3	++	86,3	Blue	\$4.000.000
p14 · P F.#	92	B	82,5	-	82,5	Black	\$2.875.000

8. El contrato de franja en cifras (D2 §11)

Concepto	Black	Red	Blue	Gold
Precio del contrato por carga FR 94	\$2.875.000	\$3.250.000	\$4.000.000	\$5.000.000

Cargas mínimas a declarar (Tyrian: 1)	5	5	3	3
Carga 1: compra inmediata de CTCx (valor)	\$2.875.000	\$3.250.000	\$4.000.000	\$5.000.000
Valor de un lote mínimo (carga 1 + reserva)	\$14.375.000	\$16.250.000	\$12.000.000	\$15.000.000
Retiro libre por corte mensual	25% de la cantidad reservada vigente, por escrito, sin costo			
Cifra de salida por carga retirada por encima del retiro libre	7,5% del PVC = \$187.500 (la misma que paga un tostador que cancela una reserva a fórmula)			
Evaluación de la muestra (envío gratis; evaluación con costo, D2 \$11.1)	Tarifa \$200.000 = catación \$120.000 + envío \$30.000 + manejo e informe \$50.000. El productor paga por adelantado \$140.000 con el descuento base del 30% (4,87% del valor de una carga Black); \$100.000 o \$80.000 con los descuentos habituales del 50% y 60%; mínimo \$60.000 (70%) por acta. Línea separada, nunca dentro del precio			
Oferta rechazada	Reemisión automática en la franja siguiente al PVC nuevo con -5% por franja; máx. 2 en Black/Red, 1 en Blue/Gold			
Recatación	A costo de CTCx si el llamado ocurre más de 90 días después de la catación			
Pago al productor	100% del valor confirmado a ≤ 2 días hábiles de cada confirmación; recargo 0,5% por día hábil de mora de CTCx			

9. Disparador de corrección al alza y semáforo

Umbral	Precio interno FNC FR 94 $\geq$ \$2.500.000 en al menos 10 de cualquier bloque de 15 publicaciones consecutivas (+20,2% sobre el FNC del corte; $\approx$ +11% sobre el promedio de 30 días)
Magnitud	PVC corregido = $\text{máx}(\text{PVC} ; (\text{promedio FNC de las 15 publicaciones} + \$60.000) \times 1,08)$, redondeado. Ejemplo: promedio \$2.500.000 $\rightarrow$ \$2.760.000; Black pasaría a \$3.174.000
Vigilancia	Desde el 10 de septiembre de 2026 hasta el 15-dic-2026, cada día hábil, en la hoja Disparador de la calculadora
Vigencia de la corrección	Desde el corte de fin del mes en curso (30-sep, 31-oct o 30-nov), para las cargas reservadas no llamadas y los listados nuevos. Nunca retroactiva. Sin tope. Nunca a la baja
Semáforo semanal	Verde: $\text{FNC} \leq \$2.300.000$ · Amarillo: entre \$2.300.000 y \$2.500.000 · Rojo: $\text{FNC} \geq \$2.500.000$

10. Sensibilidad

Escenario	Mínimo de atractivo	PVC resultante	Δ vs. publicado
-----------	---------------------	----------------	------------------------

Publicado (PEC-ADD 60.000; p 8%)	\$2.497.413	\$2.500.000	+0,0%
PEC-ADD 40.000 (límite inferior documentado)	\$2.475.813	\$2.480.000	-0,8%
PEC-ADD 90.000 (límite superior documentado)	\$2.529.813	\$2.530.000	+1,2%
Prima objetivo 5%	\$2.428.040	\$2.470.000	-1,2%
Prima objetivo 10%	\$2.543.661	\$2.540.000	+1,6%
PIC activo (+145.000; sólo si FNC < 700.000)	\$2.654.013	\$2.650.000	+6,0%
Promedio FNC 30 días sobre publicaciones hábiles	\$2.493.626	\$2.490.000	-0,4%
Promedio FNC 30 días 2% menor	\$2.448.761	\$2.470.000	-1,2%
Promedio FNC 30 días 2% mayor	\$2.546.065	\$2.550.000	+2,0%
Piso activo: costo +25%	\$2.497.413	\$3.080.000	+23,2%
C proyectado +15% o puntaje neto +0,5	\$2.497.413	\$2.500.000	+0,0%

El PVC es insensible al modificador y a la curva mientras el comparador PEC gobierne. Es sensible al sobreprecio PEC-ADD ($\pm \$30.000 \approx \pm 1,3\%$), a la prima objetivo (cada punto $\approx \$23.000$) y a la definición de la ventana de 30 días (calendario vs. publicaciones hábiles: \$3.506 de diferencia, que aquí no cambia el redondeo). Como el piso está \$31.633 por debajo del comparador, una bajada del mercado deja al piso gobernando en \$2.470.000.

11. Riesgos, disparadores y acciones

Disparador	Umbral	Acción
Corrección al alza	FNC $\geq$ \$2.500.000 en 10 de 15 publicaciones	Recalcular con (FNC 15 días + PEC-ADD) $\times$ 1,08; acta; rige desde el corte de fin de mes para lo no llamado y los listados nuevos
Reajuste F1-2027 (corte 30-sep)	Recálculo por debajo de \$2.500.000	Si la caída es < 5% (\$2.375.000 o más), F1-2027 = \$2.500.000; si es mayor, se traslada con tope en \$2.125.000 (-15%) y acta. Al alza sigue los datos
Retiros de productores	Retiros > 30% de la reserva total al cierre de un mes	Señal de que la cooperativa alcanzó al PVC: revisar el disparador; revisar máximos N de las ofertas siguientes
Ventas de plataforma	Cargas llamadas < 25% de la reserva total a mitad de franja	Señal de precio de listado alto frente a mercado: no se baja el PVC; se reduce el cupo de lotes aceptados en la franja siguiente y se refuerza la campaña
Sobreprecio de cooperativa	Tableros públicos con diferencial estándar > \$90.000 o PIC/MECIC activados	Actualizar PEC-ADD en la siguiente edición; si PIC/MECIC se activan dentro de la franja, evaluar corrección al alza
Cola de graduación	> 30% del stock certificado ($\approx$ 70.000 sacos hoy)	Documentar escenario; impulso a cero en la siguiente edición
Stocks certificados	Reconstrucción por encima de $\sim$ 500.000 sacos	Componente de nivel pasa a 0/-1 en la siguiente edición
El Niño	Daño confirmado en floración de Brasil o sequía en zona cafetera colombiana	Clima pasa a +2; revisar piso por costos de riego/fertilización
Cosecha Brasil 2026/27	Confirmación $\geq$ 77 M sacos sin daño de calidad	Balance global -2; preparar F1-2027 con expectativa bajista

Escenario
cuantificado: C
–20% en la franja

C a ~237 US\$/lb; PEC
realizado ≈ \$1.773.486

PVC fijo queda +41% sobre el PEC realizado. En v2.0 no hay café comprado caro: la exposición es la carga 1 de cada lote aceptado; el costo es comercial (ventas frenadas, reservas liberadas)

12. Equivalencias de cadena, pila de precios y sostenibilidad

Costos estimados. Los componentes de la pila (D2 §13.1) llevan valores de relleno marcados como estimados hasta tener cotizaciones; la estructura y los kilos garantizados (78 kg por carga) son decisiones de CTCx.

Eslabón (lote Black, el mínimo que CTCx vende)	US\$/kg garantizado	US\$/lb	Nota
Precio al productor (pergamino, COP/carga FR 94)	\$2.875.000		PVC × 1,15 = US\$ 915 a la TRM del corte 3.141,36
Excelso equivalente en finca (teórico, 93,09 kg)	—	4,46	Sólo para comparar con la SCTG; no es precio de venta
N0 · Finca sobre 78 kg garantizados (13 bolsas de 6 kg)	11,73	5,32	15,1 kg por carga van a kits, promoción y tostado (valor recuperado estimado: US\$ 0,00/kg)
N1 · Empacado (trilla, selección, vacío)	12,68	5,75	+ 0,95 (estimado)
Paletizaje Bogotá, transporte interno, gastos de exportación	13,23	6,00	+ 0,10 + 0,20 + 0,25 (estimados)
Tarifa CTCx en FCA (base 1,20 × factor Black 1,00)	1,20	0,54	Cobertura CTCx y profit máximo; no depende del modo de envío
N2 · FCA Bogotá (≈ FOB)	14,43	6,55	vs. referencia FOB 3,80/lb para 80-84 puntos: +72%
Flete aéreo al MOQ (228 kg, escala 100-299 kg) × modo aéreo 1,00; seguro; recargo CIP	4,67	2,12	Flete 4,20 + seguro 0,12 + recargo 0,35; líneas separadas en el listado; nunca peor, crédito si la consolidación mejora la escala
N3 · CIP aeropuerto destino (≈ CIF)	19,11	8,67	vs. la misma calidad por mar 3,92/lb: +121%; pedido MOQ = US\$ 4.356; por bolsa de 6 kg US\$ 114,64
N4 · DDP Estados Unidos (Miami / Nueva York) (nacionalización 0,25 + entrega 0,40 + recargo DDP 0,90)	20,66	9,37	Arancel 0%; IVA no incluido; sólo destinos habilitados: Estados Unidos (Miami / Nueva York); Países Bajos (Ámsterdam); Alemania (Fráncfort)
Sobrepeso por taza, Black FCA vs. referencia (12 g de café verde)		7,3 ¢ US\$	Argumento del tostador ante su cliente; Gold: 8,9 ¢

Las cinco bandas (US\$/kg garantizado; CIP al MOQ; DDP Estados Unidos (Miami / Nueva York)): Black FCA 14,43 / CIP 19,11 / DDP 20,66 · Red FCA 16,08 / CIP 20,77 / DDP 22,32 · Blue FCA 19,32 / CIP 24,03 / DDP 25,58 · Gold FCA 23,71 / CIP 29,45 / DDP 31,00 · Tyrian FCA 30,43 / CIP 37,52 / DDP 39,07. Tyrian con cierre de subasta de ejemplo a PVC × 2,6.

12.1 Descomposición del PVC-F4 2026

Componente	COP/carga	% del PVC
Costo medio de producción (FEP Café escalado a agosto)	\$1.643.853	66%
Retorno de dignidad (50% sobre costo)	\$821.927	33%
Mercado por encima del piso (PEC 30 días – piso)	\$-153.361	-6%
Prima de atractivo (8% sobre PEC 30 días) y redondeo	\$187.581	8%
PVC-F4 2026	\$2.500.000	100%

12.2 Retorno para la finca: dos pesos por cada peso

Lente	Base de cálculo	Retorno bruto
Costo económico FEP Café escalado a agosto	\$1.643.853	1,52× (piso garantizado 1,50×); referencia, no precio pagado
Desembolso de caja, finca familiar típica (73% del costo)	\$1.200.013	2,08×: dos pesos por cada peso metido
Costo económico, lote Black: el precio mínimo que CTCx paga	\$1.643.853	1,75× incluso valorando el trabajo familiar a jornal

Retorno bruto: ingreso por carga sobre el costo o el desembolso, antes de remunerar el trabajo de la familia, reponer cafetales y guardar para un mal año. No es utilidad neta (D2 §5.2).

12.3 Prueba de sostenibilidad y presupuesto de riesgo

Regla de cupo (D2 §13.2): la exposición firme de CTCx en la franja es la suma de las cargas 1 de los lotes aceptados. Con \$2.875.000 por lote Black y \$5.000.000 por lote Gold, 100 lotes aceptados en una franja representan entre \$287.500.000 y \$500.000.000 de compra firme (US\$ 91.521 a 159.167), con salida comercial propia en kits y muestras. Las cargas reservadas no son exposición: se llaman sólo contra ventas con el 60% pagado.

Acta de cálculo PVC-F4-2026-v2.0 · Comité PVC CTCx: _____ ·
Corte 4-sep-2026 · Reedición v2.1 10 de septiembre de 2026 (series oficiales) · Método PVC-D2 v2.1 · Datos PVC-D1 v2.1
· Sello de tiempo del pre-registro: _____